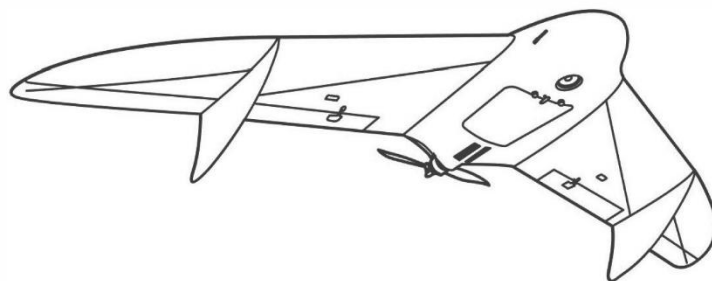




**АРХИПЕЛАГ
2026**

Регламент проведения инженерного соревнования
«Рой дронов-художников: ИИ агент в искусстве»



Москва
2026

Оглавление

1. Общие положения.....	3
1.1. Цели соревнования	3
1.2. Задачи соревнования.....	3
1.3. Порядок организации соревнования	3
2. Конкурсное задание.....	4
2.1. Общее описание задания.....	4
2.2. Порядок проведения соревнования.....	6
2.3. Оценка конкурсных заданий.....	7
2.4. Порядок разрешения спорных вопросов	7
2.5. Правила поведения участников	8
2.6 Технический регламент беспилотных аппаратов	8
2.7 Технический регламент площадки проведения	8
2.8 Общие правила безопасности	9
Приложение № 1	10
Приложение № 2	11

1. Общие положения

Настоящий Регламент определяет порядок проведения и организационные условия соревнования «Рой дронов-художников: ИИ агент в искусстве» (далее — Соревнование). Соревнование является очным техническим мероприятием и проводится в соответствии с требованиями, изложенными в данном Регламенте.

Предмет соревнования: автономное художественное рисование на вертикальном полотне роем квадрокоптеров «Сверх» с системой нанесения краски. Координация роя осуществляется через мультиагентную систему на базе больших языковых моделей (LLM-агенты), взаимодействующую с аппаратной частью через программный слой OpenCLaw. Оценка итогового полотна производится экспертной комиссией с привлечением внешней системы компьютерного зрения на основе VLM. Все этапы — от интерпретации художественного промпта до нанесения краски — выполняются полностью автономно.

1.1. Цели соревнования

Целями проведения Соревнования являются выявление перспективных специалистов в области программирования беспилотных летательных аппаратов с высоким уровнем квалификации, способных создавать комплексные решения на стыке роевой робототехники, искусственного интеллекта и мультиагентных систем, а также формирование профессионального сообщества, ориентированного на развитие технологий технологического суверенитета и массового применения микродронов в интересах научно-технического прогресса Российской Федерации.

1.2. Задачи соревнования

Определение лучших специалистов и команд в области разработки автономных роевых систем и интеграции LLM-агентов с робототехническими платформами на основе результатов выполнения конкурсных заданий.

Выявление новых подходов и решений в задачах координации роя дронов через мультиагентные диалоговые системы, определение наиболее эффективных методов распределения художественных задач между агентами с различными ролями.

Демонстрация технологического стека OpenCLaw как программного моста между решениями LLM-агентов.

Повышение интереса молодых инженеров и программистов к разработке собственных проектов на стыке искусственного интеллекта, роевой робототехники и генеративного искусства, стимулирование обмена опытом между участниками.

Популяризация доступных технических решений и использование отечественных компонентов в сфере микродронов, способствующих массовому внедрению технологий и обеспечению технологического суверенитета.

1.3. Порядок организации соревнования

1.3.1. Этапы соревнования

Соревнования проводятся в 2 этапа: заочный (квалификационный отбор) и очный (финальный). Очный этап делится на подготовительно-тренировочную часть (2 дня) и финальный день (1 день).

Заочный этап — является квалификационным отбором, в ходе которого команды самостоятельно выполняют задания, направленные на проверку их компетенций. Описание заданий заочного этапа и необходимые материалы размещены в Приложении 2.

Очный этап — прохождение конкурсных заданий с полным соблюдением условий на предоставленной специализированной площадке в течение 3 дней.

Сроки и место проведения очного этапа: соревнование состоится с 27 июля по 29 июля 2026 года. Формат проведения — очный (офлайн).

Участники: к участию допускаются команды в составе до 6 человек. Возраст участников — 14 лет и старше. Всего к участию будут допущены до 6 команд (максимально 36 участников). Участие в соревновании означает полное согласие с настоящим Регламентом. Принимая участие, каждый участник также даёт согласие на фото- и видеосъёмку, обработку персональных данных и публикацию материалов о ходе соревнования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все команды используют набор «Сверх.Рой» (4 квадрокоптера «Сверх» с системой нанесения краски), предоставленные Организаторами. Эти платформы обеспечивают равные условия для всех участников. Использование собственной техники не предусмотрено. Дополнительное оборудование и расходные материалы (например, аккумуляторы, пропеллеры, баллоны с краской) также предоставляются Организаторами в объёме, достаточном для проведения Соревнования.

Командам предоставляется время для подготовки и тестирования оборудования на площадке до начала официальных зачётных попыток. Организаторы могут организовать тренировочные сессии в полётной зоне согласно расписанию. Порядок доступа к полю определяется очерёдностью или расписанием, установленным Организаторами. Продолжительность одного тестового прогона ограничена (регламентируется Организаторами).

Организаторы соревнований вправе вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент. Все изменения обязательны для исполнения и публикуются до начала соревнований.

По завершении всех финальных выступлений экспертная комиссия производит окончательный подсчёт баллов каждой команды согласно критериям оценки. На основании набранных очков формируется итоговый рейтинг. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, занимает первое место и объявляется победителем Соревнования. При необходимости определяются призёры (2-е и 3-е места). Официальное объявление результатов и церемония награждения проходят в заключительный день мероприятия.

2. Конкурсное задание

2.1. Общее описание задания

Командам необходимо разработать и продемонстрировать комплексное решение для полностью автономного художественного рисования роем дронов на вертикальном полотне, управляемое мультиагентной LLM-системой с интеграцией через OpenCLaw. Соревнование моделирует реальные сценарии применения связки «ИИ-агенты — программный middleware — робототехническая платформа», где критически важны: качество межмашинной коммуникации, распределение задач в рое, надёжность программно-аппаратного моста, скорость принятия решений и художественная выразительность результата.

Ключевые элементы задания:

Команда получает художественный промпт — текстовое описание изображения, которое необходимо нарисовать. Промпт выдаётся непосредственно перед зачётной попыткой и заранее неизвестен.

Мультиагентная LLM-система команды (4 агента с разными художественными «личностями» + координатор) получает промпт и в ходе публичного диалога вырабатывает стратегию рисования: распределение зон полотна, очерёдность работы дронов, цветовое решение.

Диалог агентов транслируется на общий экран в реальном времени (публичное шоу). Агенты могут спорить, предлагать альтернативные решения, голосовать. Координатор принимает финальное решение и запускает выполнение.

Программный слой OpenCLaw транслирует высокоуровневые художественные команды агентов в низкоуровневые инструкции для исполнительных механизмов дронов (сервопривод клапана распыления, навигация по ArUco-меткам, высота и ориентация).

Рой дронов (4 аппарата, каждый с краской одного цвета) выполняет нанесение изображения на вертикальное полотно. Дроны координируются по ESP-NOW, избегая столкновений и конфликтов.

Внешняя VLM-камера (предоставляется Организаторами) в реальном времени оценивает промежуточные результаты и финальное полотно: схожесть с промптом, композицию, узнаваемость сюжета.

Мультиагентная система и диалог машин

В соревновании используется мультиагентная система, в которой LLM-агенты с различными художественными «личностями» ведут публичный диалог, вырабатывая стратегию рисования. Агенты могут использовать любые доступные LLM-модели (локальные или облачные). Организаторы предоставляют базовый фреймворк агентов и канал трансляции диалога на общий экран.

Роли агентов и соответствующие дроны:

Агент	Личность и кредо	Дрон / Цвет
@Академист	Перфекционист, приверженец классических канонов: симметрия, золотое сечение, чёткие контуры. «Никакого хаоса — только порядок!»	Чёрный (контур)
@Экспрессионист	Бунтарь, ценитель энергии и крупного мазка. «К чёрту линии! Цвет должен кричать!»	Красный
@Минималист	Философ джитсу: «Одной капли достаточно. Меньше — значит больше». Всегда предлагает самый лаконичный вариант.	Синий
@Детализатор	Одержимый перфекционист деталей. «Я пройду каждый сантиметр! Дайте мне ещё 10 минут!» Паникует при нехватке времени.	Жёлтый/Белый

Диалог агентов является публичным и транслируется на общий экран соревнований в реальном времени. Качество диалога (содержательность, креативность, зрелищность спора) оценивается судейской коллегией. Команды могут дорабатывать личности агентов и скрипты их взаимодействия.

Технологический стек OpenCLaw

OpenCLaw — программный слой-посредник (middleware) между решениями LLM-агентов и физическими исполнительными механизмами дронов. Его задача — принять высокоуровневую команду агента (например, «закрасить зону В3 красным, 2 секунды распыления») и транслировать её в последовательность низкоуровневых инструкций:

Управление сервоприводом клапана распыления краски (открыть/закрыть, длительность, давление).

Навигация дрона по сетке ArUco-меток (расчёт траектории, удержание позиции).

Синхронизация действий между дронами через ESP-NOW.

Обратная связь: подтверждение выполнения операции агенту.

Организаторы предоставляют API OpenCLaw и базовую документацию. Команды реализуют интеграцию LLM-агентов с OpenCLaw самостоятельно. Качество интеграции (надёжность, latency, обработка ошибок) является одним из критериев оценки.

VLM-оценка полотна

Внешняя камера с VLM-моделью (Vision Language Model) предоставляется Организаторами и размещается напротив полотна. VLM-система работает в двух режимах:

Непрерывное наблюдение: каждые 15 секунд VLM формирует гипотезу — «что изображено на полотне в данный момент». Гипотезы логируются, но не влияют на ход попытки. Используются для послематчевого анализа и зрительского шоу.

Финальная оценка: по завершении попытки VLM получает оригинальный художественный промпт и сравнивает его с итоговым полотном. Рассчитывается метрика схожести (similarity score), оценивается композиция и узнаваемость сюжета. Результат VLM-оценки используется судейской коллегией как один из критериев.

Организаторы гарантируют единую VLM-модель и идентичные условия съёмки (ракурс, освещение, разрешение) для всех команд. Участникам не требуется предоставлять собственное оборудование для VLM-оценки.

2.2. Порядок проведения соревнования

Отборочный (заочный) этап

Отборочный этап является квалификационным отбором, в ходе которого команды самостоятельно выполняют задания, направленные на проверку их компетенций. Описание заданий отборочного этапа и необходимые материалы размещены в **Приложении 2**.

Финальный (очный) этап

Соревнование проводится в одном уровне сложности. Все команды работают с одинаковыми условиями и составом оборудования. Изменять элементы полигона в полётной зоне запрещено.

В течение первых 2 дней команды выполняют тестовые попытки и отладку. Количество тестовых попыток не ограничено, длительность одной попытки — до 15 минут. Для проведения тестовой попытки необходимо записаться у Организаторов. В приоритете команды, у которых не было тестовой попытки. Далее — живая очередь.

На третий день проводится зачётная попытка, определяющая финальную сумму баллов команды. Каждой команде предоставляется одна зачётная попытка. На выполнение задания отводится 15 минут.

Перед началом зачётной попытки команда получает художественный промпт. С этого момента запускается диалог агентов (транслируется на общий экран). Время на планирование через диалог агентов входит в общее время попытки (15 минут). Команда самостоятельно определяет момент, когда план готов и можно запускать рой.

Во время выполнения попытки пульт управления должен находиться у участника и быть включён для аварийного перехвата (KILL SWITCH).

По завершении попытки эксперты заносят оценки в оценочный лист. После подписания оценочного листа подача апелляции невозможна. Отказ от подписания оценочного листа — основание для дисквалификации. Видеозапись всех зачётных попыток осуществляется назначенным экспертом.

2.3. Оценка конкурсных заданий

Заочный этап

Таблица критериев оценивания:

Критерий	Кол-во баллов
Взлёт 4 дронов	10
Формирование единой цепочки	30
Полёт по заданному маршруту	20
Синхронная посадка роя	10
Полная автономность (от взлёта до посадки)	30
ИТОГО	100

Очный этап

Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией (не менее 3 человек) с обязательной видеофиксацией. В оценке также участвует VLM-система, предоставленная Организаторами.

Критерий	Максимальный балл
Одновременный взлет дронов с роевым взаимодействием (по 5 баллов за дрон)	20
Сходство рисунка с промптом (экспертная оценка)	10
Сходство рисунка с промптом (VLM similarity score)	30
Синхронность и взаимодействие дронов при рисовании (отсутствие конфликтов)	25
Общая художественность (аккуратность, гармоничность, композиция)	10
Наличие GitHub-репозитория с кодом и README.md	5
ИТОГО	100

Победителем признаётся команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам зачётной попытки. При одинаковом количестве баллов победа присуждается команде, выполнившей попытку за меньшее время.

Дополнительно по решению судейской коллегии могут быть присуждены специальные номинации: «Лучший диалог агентов», «Самая инновационная интеграция OpenCLaw», «Приз зрительских симпатий».

2.4. Порядок разрешения спорных вопросов

При возникновении спорных вопросов, не предусмотренных данным Регламентом, разрешение производится экспертной комиссией.

В случае несогласия с решением экспертной комиссии допускается подача членом команды апелляции, форма которой представлена в **Приложении 1**. Апелляция рассматривается главным

экспертом соревнований, после чего им же выносится решение о пересмотре результатов соревнования или отклонении апелляции.

2.5. Правила поведения участников

1. Каждый участник команды должен быть ознакомлен с правилами поведения и правилами безопасности на площадке и их соблюдать.

2. Запрещается вмешиваться в выступление других команд, противодействовать их выполнению задания.

3. Запрещается оскорблять участников, гостей, Организаторов и экспертов конкурсного испытания, проявлять действия, противоречащие законам и Конституции Российской Федерации.

4. При нарушении правил участниками команды по решению комиссии, состоящей из Организаторов и экспертов, выносится решение о штрафных баллах или дисквалификации всей команды.

2.6 Технический регламент беспилотных аппаратов

1. Размеры каждого аппарата не превышают 0,2×0,2 м.

2. Высота полёта дронов не превышает 4 м.

3. Все аппараты работают автономно под управлением заложенных программ.

4. Каждый аппарат обязан иметь механизм Failsafe — отключение при потере сигнала.

5. Запрещён обмен данными между командами во время соревнования.

6. Питание — автономное, с безопасными аккумуляторами.

7. Перед каждой попыткой — проверка заряда (не менее 40%).

8. Система нанесения краски (сервопривод + клапан) должна быть закрыта защитным колпачком во время нахождения дрона вне полётной зоны.

9. На каждом дроне используется краска только одного цвета.

10. Аппараты проходят техническую инспекцию до допуска к попытке.

11. На каждом БАС должна быть настроена функция экстренного отключения «KILL SWITCH».

Работа данной функции должна быть продемонстрирована участниками команды перед началом первого тестового полёта.

12. Команда должна предоставить экспертам номера выданных дронов.

2.7 Технический регламент площадки проведения

Описание полётной зоны

Полётная зона представляет собой куб из алюминиевых ферм.

Размеры куба: не менее 8×8×4 м (Д×Ш×В).

Куб обтянут заградительной сеткой.

На полу куба расположено поле AgUco-меток (7×7 меток).

На одной из стен куба закреплено вертикальное полотно (холст) для рисования.

Размер полотна: не менее 2×2 м.

Напротив полотна размещена внешняя VLM-камера (предоставляется Организаторами).

В зоне видимости зрителей размещён общий экран для трансляции диалога LLM-агентов и видеопотока с VLM-камеры.

Описание рабочего места

Каждой команде будет предоставлено:

№ п/п	Оборудование, инструменты, расходные материалы	Кол-во
1	Набор «Сверх.Рой» (4 квадрокоптера «Сверх») с системой нанесения краски	1 шт.
2	Ноутбук (для запуска LLM-агентов и управления роем)	3 шт.
3	Зарядное устройство для ноутбука	3 шт.
4	Баллоны с краской (4 цвета: чёрный, красный, синий, жёлтый/белый)	до 40 шт.

2.8 Общие правила безопасности

1. Не допускается запуск дронов вне полётной зоны и вне своего временного слота.
2. Подключение питания к БАС с установленными пропеллерами вне полётной зоны строго запрещено.
3. Нахождение в полётной зоне участников в момент запуска БАС строго запрещено.
4. При выявлении неисправности прототипа его дальнейшая эксплуатация запрещена до устранения неполадок.
5. На каждом БАС должна быть настроена функция экстренного отключения «KILL SWITCH». Работа данной функции должна быть продемонстрирована участниками команды перед началом первого тестового полёта.
6. В случае возникновения угрозы безопасности при выполнении полёта Организаторы вправе прервать полёт до устранения угрозы.
7. Во время полёта БАС должна быть предусмотрена (настроена) система контроля уровня заряда аккумулятора.
8. При работе с инструментом участник обязан использовать СИЗ органов зрения (очки).
9. При работе с режущим инструментом участник должен быть хотя бы в одной перчатке (на нерабочей руке).
10. Система нанесения краски должна быть переведена в безопасное положение (колпачок закрыт) вне времени тестовых и зачётных попыток.
11. Участники обязаны соблюдать правила эксплуатации оборудования.
12. Запрещается использование неисправного оборудования. В случае обнаружения неисправности участники должны немедленно сообщить об этом Организаторам.
13. В случае возникновения внештатной ситуации (падение БАС, возгорание оборудования) участники обязаны немедленно сообщить об этом Организаторам и следовать их инструкциям.
14. Общие правила безопасности могут быть дополнены и озвучены перед началом испытания в зависимости от погодных условий и фактической застройки площадки.

Приложение № 1
к Регламенту проведения
инженерного соревнования «Рой дронов-художников: ИИ агент в искусстве»

Форма для подачи апелляции

Главному эксперту инженерного соревнования
«Рой дронов-художников: ИИ агент в искусстве»

Ф.И.О. заявителя

Апелляция

Прошу Вас рассмотреть апелляцию команды _____

Формулировка апелляции: _____

Дата

Подпись

Задание заочного (отборочного) этапа

Описание квалификационного задания

Участникам необходимо запрограммировать автономный полет дрона в симуляторе на платформе <https://edu.sverk.tech/task-bank/zmeyka>:

- 1.Рой из 4 дронов совершает взлёт
- 2.Рой следует друг за другом по маршруту, предложенному участниками
- 3.Миссия завершается посадкой роя дронов

Форма представления результатов

Все материалы участники размещают на платформе <https://edu.sverk.tech>. Эксперты самостоятельно проводят оценку решений и публикацию результатов.